

摘要：

摩根士丹利指出，回调的主要驱动力是技术面因素，而非基本面逻辑破坏。市场对Token需求和高额资本开支回报的担忧不成立：AI调用ROI超10倍，且算力效率提升将遵循杰文斯悖论，反而推高总消耗，GPU代际升级可大幅降本。供给端“电力瓶颈”虽存，但快速发电方案、存量设施改造等去瓶颈路径可解。

6月下旬以来，全球AI板块经历了一轮显著回调。

这到底是短暂的技术性回调，还是周期见顶的信号，这是一个价值千金的问题。

Morgan Stanley在7月27日发布了一篇长达120页的深度报告探讨了这个问题，标题为《Playing the AI Infrastructure Dip》。

Morgan Stanley | RESEARCH

July 27, 2026 06:30 AM GMT

Global Thematics

Playing the AI Infrastructure Dip: Where to Invest and Where We See Risk

公众号 · Alpha Engineer

报告给出了鲜明的判断：回调的主要驱动力是技术面因素，包括仓位拥挤度消化、保证金融资去杠杆、动量因子反转，而非基本面逻辑破坏。

我仔细阅读了这篇报告，收获不小，给大家解读一下主要内容。

(1) 资本市场担忧一：Tokenmaxxing叙事逆转？

市场近期关注的第一个负面信号是"Tokenmaxxing"叙事的逆转。

Concern #1`

Reduction in "Tokenmaxxing" may limit revenue for LLM developers

公众号 · Alpha Engineer

有不少企业开始对员工的AI Token使用量施加预算上限，由此引发对大模型公司收入增长可持续性的质疑。

这个担忧是站不住脚的。

首先，当前企业员工的Token支出基数极低，且ROI极高。

大摩对大量企业级AI应用场景的研究显示，平均单次AI调用可节省约55美元劳动力成本，而通过Agent协作完成一项企业级任务的平均成本仅为2-5美元，ROI超过10倍。

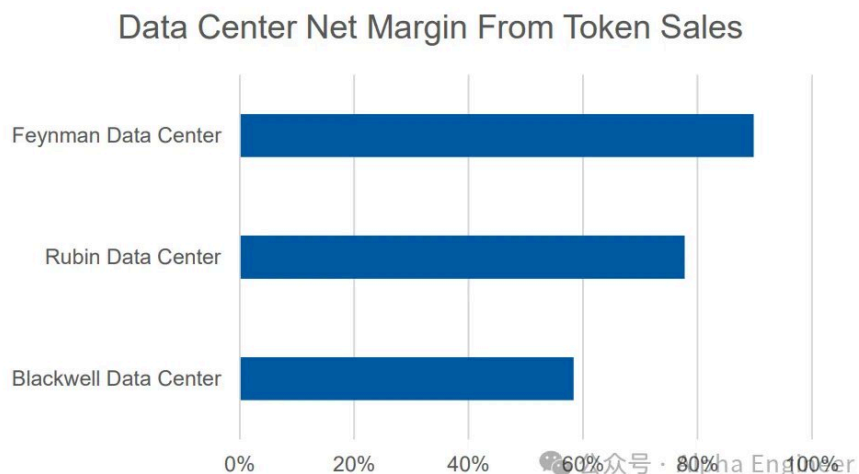
ROI倍数在10x以上的工具，其采用与否不是预算决策问题，而是核心竞争力问题，那些没有积极部署AI能力的企业将面临日益显著的竞争劣势。

其次，GPU代际演进将提升数据中心利润率，这意味着未来Token可以大幅降价而不损害盈利能力，进一步释放需求。

大摩Intelligence Factory模型测算显示，基于Blackwell的数据中心Token销售净利率约58%。

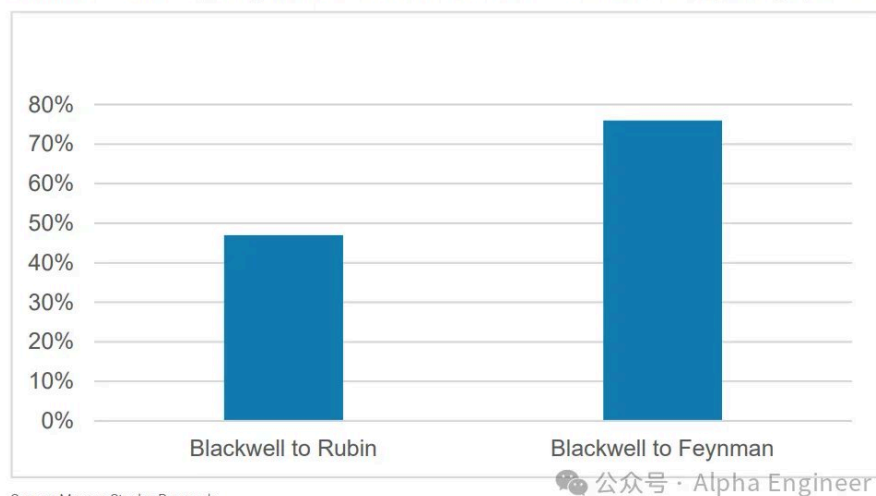
当Rubin和Feynman代际GPU部署后，利润率分别升至约80%和90%。

Exhibit 4: Our Intelligence Factory Model Projects 58-90% Margins for Token Sales, Depending on GPU



这意味着Hyperscaler可在利润率不变的前提下将Token定价压低约75%，成本曲线的下移空间足够大，降价和盈利可以兼得。

Exhibit 5: Subsequent generations of NVIDIA GPUs could lower token pricing by ~75%



Source: Morgan Stanley Research.

(2) 资本市场担忧二：Kimi时刻证伪资本支出合理性？

Kimi K3的发布使资本市场重新审视一个核心假设：如果中国能以更低成本训练出性能接近的前沿模型，那么美国Hyperscaler每年超万亿美元的AI Capex是否面临回报率下修？

Concern #2

Chinese open weight models may become a greater competitive threat to American frontier LLMs, which in turn could drive lower spend on compute to train LLMs.

公众号 · Alpha Engineer

大摩认为，中美大模型公司对效率的极致追求，并不会削弱算力需求。恰恰相反，它强化了“需求远超供给”的结构性判断。

19世纪经济学家William Stanley Jevons观察到瓦特改良蒸汽机大幅提升了煤炭燃烧效率，但英国的煤炭总消耗量反而飙升，这是因为蒸汽机变得经济可行后被部署到了远比之前更多的工厂和矿井。

因此他提出了著名的Jevons Paradox：当某种资源的使用效率提升时，该资源的总消耗量不降反升。

Jevons Paradox同样适用于当前的AI革命浪潮：算力效率提升降低了单位Token成本，而更低的成本意味着更多场景、更多用户、更高频次的调用，最终推高总计算消耗。

大摩援引了一组数据来量化这种供需失衡的严重程度：

Google高管近期表示公司可能需要每6个月将算力翻倍，即5年内实现1000倍增长。

然而从供给侧来看，NVIDIA 2025-2028年AI芯片销售CAGR约140%，即便按此速度外推5年，累计交付算力也不到Google单家需求预测的10%。

换言之，即使是全球最大的算力供应商以历史最高增速全力产出，也仅能覆盖单一客户需求的一个零头。

Importantly, this relentless pursuit of efficiency (by both Chinese and American LLM developers) reinforces our fundamental view that demand for compute is likely to vastly exceed supply. For example, a Google exec recently stated that the company likely needs to **double compute every 6 months, with a result of "1,000x in 4-5 years"** (a doubling every 6 months would in fact result in >1,000x compute within 5 years). To put this growth rate in perspective, in 2025-28, our projected CAGR in compute sold by NVIDIA is ~140% per year; extrapolated over a 5-year period to line up with the Google statement, in 5 years the compute accumulated would be <10% of Google's projected growth in compute demand.

公众号 · Alpha Engineer

(3) 资本市场担忧三：供给侧约束是否构成硬上限？

资本市场的第三个担忧在于：即使需求侧确定性充分，但物理世界的约束是否会导致算力基础设施无法按需交付？

Concern #3

The data center industry may face challenges in building out the needed volumes of compute, driven by the combined challenges with respect to People, Power and Politics. We view this broadly as a valid concern, though we see this as more of a "speed bump" rather than a brick wall.

公众号 · Alpha Engineer

大摩把物理世界的约束统称3P：People, Power, Politics。

People: 数据中心建设所需的熟练工种（电工、焊工、管道工）处于结构性短缺状态。

Power: 电网并网排队周期在部分地区已延长至5-7年，成为数据中心投运的最大单一时间瓶颈。

Politics: 数据中心的建设正面临从地方到联邦的多层级政治阻力，且风向正在发生结构性逆转。

过去几年，各州竞相提供慷慨的招商政策来吸引数据中心落地，但现在趋势逆转了，各州开始暂停、附加条件或直接撤销数据中心税收优惠。

减缓数据中心发展速度、保护居民电费免受数据中心基建成本波及等议题正越来越多地成为州长竞选平台的一部分，预计将成为11月选举中的重要选民议题。

Exhibit 6: Recent State Rollbacks of Data Center Tax Incentives

State	Status	Action
Alabama	Enacted	Legislation to modify (limit) current data center exemptions.
Arizona	Enacted	3-year moratorium on new sales tax exemptions for data centers.
Delaware	Enacted	Legislation to eliminate state tax credits and license fee reductions for most large data centers.
Illinois	Enacted	Pause of state tax incentives for new data center developments.
Iowa	Enacted	Reformed limits on new sales tax exemptions.
Massachusetts	Enacted	Pause of the acceptance of applications for the state's sales and use tax exemption, pending stronger ratepayer and environmental protections.
Nebraska	Enacted	Eliminated a dedicated sales and use tax exemption, tax breaks still exist.
New Jersey	Enacted	Pause on applications for the Next New Jersey Program - AI.
North Carolina	Enacted	Provision to remove sales tax exemption for electricity used on-site, complete repeal proposed.
Ohio	Enacted	Pause of new data center sales tax exemptions.
Oklahoma	Enacted	Removal of tax incentives for any data centers not operational by Jan 1, 2027.
Oregon	Enacted	1-year moratorium to block new data centers in urban and suburban areas from accessing property tax incentives.
Washington	Enacted	Removal of tax exemptions for equipment replacements and refurbishments.
Michigan	Introduced/Pending	Legislation to repeal sales and use tax exemptions.
Montana	Introduced/Pending	Package of bills to repeal tax break structure.
Pennsylvania	Introduced/Pending	Legislation to eliminate or restructure sales tax exemption.
Wisconsin	Introduced/Pending	Bills to add strict requirements for tax break qualification.

Source: Morgan Stanley Research

公众号 · Alpha Engineer

与此同时，联邦层面正试图建立全国性的“数据中心关税”。

众议院正在审议Ratepayer Protection Act，这是联邦层面首次尝试对基础设施建设成本进行分摊立法，要求各州公用事业公司考虑创建“大负载标准”，让数据中心为电网升级买单。

此前（3月），Amazon、Google、Meta、Microsoft、Oracle、xAI等已签署白宫的Ratepayer Protection Pledge，自愿承诺保护现有消费者免受数据中心基建成本影响。

该法案将把这一自愿承诺法律化，实质上形成一个全国性的数据中心电力附加费制度。

大摩承认这个担忧的合理性，但将其定性为“speed bumps”而非structural barriers。

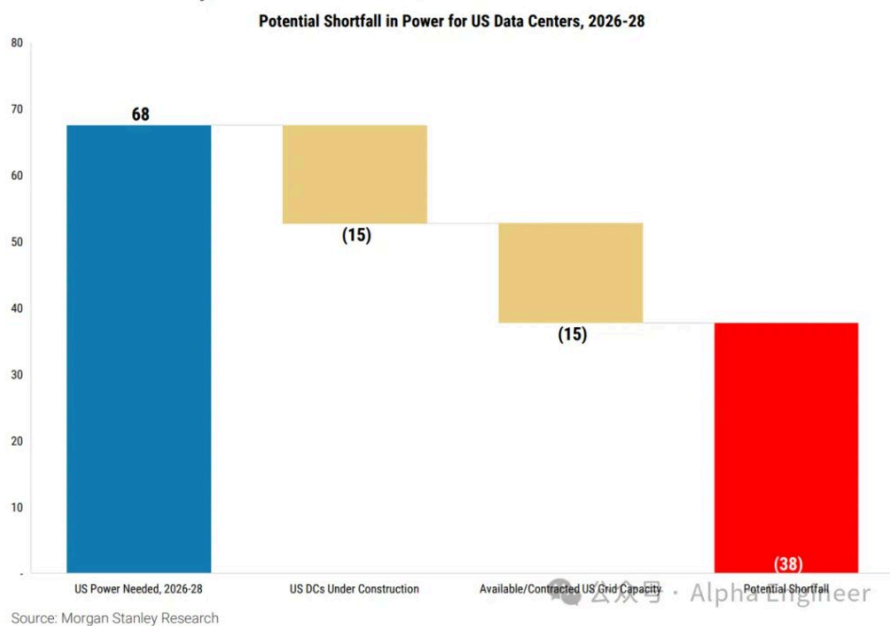
随着电网并网排队周期在部分地区超过5年，且数据中心面临越来越大的“自行供电”的压力，现场自发电正成为核心解决方案。

(4) Time to Power：被低估的电力时间套利

大摩对美国数据中心的电力缺口进行了定量测算。

结论是2026-2028年美国数据中心电力需求约68GW，扣除在建设施（15GW）和已签约电网容量（15GW），潜在缺口达38GW，且电网并网排队周期在部分地区已达5-7年。

Exhibit 7: We Project a 38GW Power Shortfall in 2026-2028.



在这一背景下，大摩认为电力接入的时间价值（Time to Power）是当前市场定价偏差最大的方向。

背后的逻辑链路非常清晰：数据中心的投产受限电力供应 → 电网并网排队5-7年 → 能够在1-3年内提供电力的替代方案具备显著的时间套利价值。

大摩识别的两条核心“去瓶颈”路径：

- 比特币矿场：这些公司已拥有可观的电网并网容量和物理用地，可直接转化为数据中心用途10-19GW。
- 支持快速部署的发电方案：相对电网并网可提供1-3年的时间优势，其中天然气轮机可贡献15-20GW、燃料电池贡献5-8GW。

The two fastest "time to power" strategies are:

1. Repurpose the existing grid access possessed by ex-Bitcoin companies and
2. Quick-to-deploy, scalable power generation, which can offer 1-3 years of time-to-power advantage vs. the grid in many cases.

即便将天然气轮机、燃料电池、核电厂直供、比特币矿场转换等“Time-to-Power”方案纳入概率加权计算，中情景下仍有约1GW净缺口，悲观情景下缺口扩大至11GW。

Exhibit 8: Even When Including Time-to-Power Solutions, We Still Project a 1-11GW Shortfall

Total US Data Center Power Demand (GW), 2026-28
Less Data Centers Under Construction
Less Utility Grid Access
Power Shortfall Before New "Time to Power" Solutions

68
(15)
(15)
38

Solution #1: Nat Gas Turbines
Solution #2: Bloom Energy Fuel Cells
Solution #3: Site DC at Op'l Nuclear Plant
Solution #4: Convert Bitcoin Sites

Probability-Weighted "Time to Power" Solutions thru 2028
Net Shortfall Through 2028
Shortfall as a % of 2026-28 US DC Deployments

	Low End	Midpoint	High End	Probability of Success
Solution #1: Nat Gas Turbines	15	18	20	90%
Solution #2: Bloom Energy Fuel Cells	5	7	8	90%
Solution #3: Site DC at Op'l Nuclear Plant	-	3	5	75%
Solution #4: Convert Bitcoin Sites	10	14	19	90%
Probability-Weighted "Time to Power" Solutions thru 2028	27	37	46	
Net Shortfall Through 2028	(11)	(1)	None	
Shortfall as a % of 2026-28 US DC Deployments	16%	2%	0%	

We believe the most likely outcome

Source: Morgan Stanley Research

换句话说，Hyperscaler当前最稀缺的不是Capex，而是有电可用的物理空间，即“Powered Shell”。

大摩研究认为当前市场没有充分定价这类Powered Shell Provider标的。

为量化这种低估，大摩以传统可再生能源PPA作为参照基准进行比较，详见下表：

Exhibit 9: Value Creation Comparison: Renewable PPAs and Data Center Powered Shell Leases

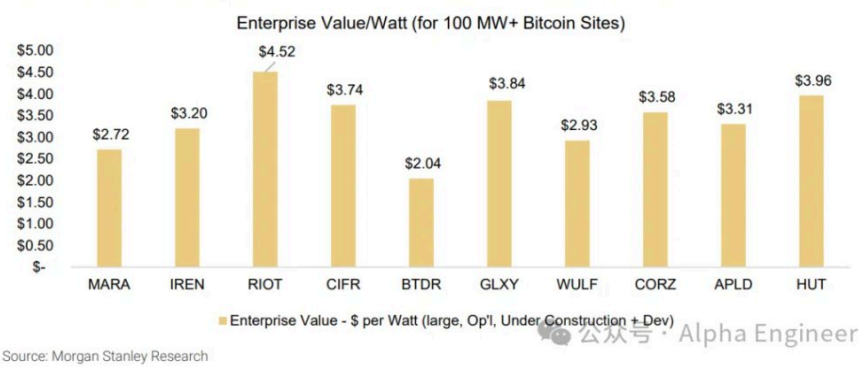
	Renewable PPAs	Data Center "Powered Shell" Leases
Cost/watt to build	\$1.50-2/watt	\$10-12/watt, with a few brownfield projects at a lower cost
Unlevered FCF yield on capex	Varies, but 10% would be a typical level	Typically 15-19%
Leverage potential (typically project level)	80%+	80%+
At 15x EV/EBITDA, value creation potential	\$1.00/watt on a project costing \$2/watt (math is: (\$2 * .1 * 15x) - \$2 cost) - this is a 50% net value creation on aggregate investment, or a >200% value creation on the equity portion of the investment, assuming 80% leverage	For a \$10/watt project cost and a 17% unlevered ield, net value creation would be \$15.50/watt (math is: (\$10 * .17 * 15x) - \$10 cost) - this is a 155% net value creation on aggregate investment, or a >700% value creation on the equity portion of the investment, assuming 80% leverage
Net value creation per gigawatt (\$m)	\$1,000	\$15,500
Net value creation as a % of equity invested	250%	775%

Source: Morgan Stanley Research.

当前这类Powered Shell Provider的EV/Watt仅处于\$2-4区间，包括TeraWulf、Cipher Mining、HUT 8、Riot Platforms、Applied Digital、Galaxy Digital等公司。

基于成熟数据中心运营商（如Equinix、Digital Realty）20-25x EV/Watt的参照，大摩给予这批转型公司15x EV/Watt的折价目标估值。

Exhibit 10: EV/Watt for the Powered Shell Provider Cohort from \$2.04-\$4.52 per watt.
We Remain Bullish on the Conviction of These Names Trading at \$15 EV/Watt.



本文来源：[Alpha Engineer](#) 作者：费斌杰

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

583 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

10 条评论

- MobileUser1994

2小时前 中国

我就深信一点算力的瓶颈在芯片，芯片的瓶颈在电力。

0 回复
- MobileUser9923

2小时前 中国山东省

整篇报告的出发点是这个？平均单次AI调用可节省约55美元劳动力成本，而通过Agent协作完成一项企业级任务的平均成本仅为2-5美元，ROI超过10倍。

0 回复
- MobileUser1992

3小时前 中国云南省

大摩？哈哈哈 笑而不语！继续

1 回复



闪电侠

2小时前

中国北京

回复 **MobileUser1992**：

没毛病啊他说的

👍 0

↩ 回复

MobileUser4045

4小时前 荷兰

新一代GPU能大幅提升token的产出，我就问你 之前买GPU的钱赚回来了吗？

👍 0

↩ 回复

闪电侠

2小时前

中国北京

回复 **MobileUser4045**：

不看亚马逊财报咋说的啊

👍 0

↩ 回复

MobileUser0967

5小时前 中国浙江省

不可否认：今年以来大摩引领着每次资本的方向和节奏都是对的

👍 2

↩ 回复

MobileUser6097

2小时前

中国湖北省

回复 **MobileUser0967**：

你懂个啥

👍 0

↩ 回复

